

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра інформаційної безпеки

«На правах рукопису»

УДК 519.854.3

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

М. В. Грайворонський

(підпис)

(ініціали, прізвище)

“ ”

2020 р.

Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

**за освітньо-науковою програмою “Математичні методи комп’ютерного
моделювання”**

зі спеціальності 113 «Прикладна математика»

на тему: «Модель побудови безхмарних композитів супутникових знімків»

Виконав: студент 4 курсу групи ФІ-61

Шило Максим Костянтинович

Науковий керівник: д.т.н., проф., Шелестов Андрій Юрійович

Рецензент: к.т.н., с.н.с., Яйлимов Богдан Ялкапович

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає
запозичень з праць інших авторів без відпо-
відних посилань.

Студент _____

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра інформаційної безпеки

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 113 Прикладна математика

Освітньо-наукова програма: «Математичні методи комп’ютерного моделювання»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

М. В. Грайворонський

(підпис)

(ініціали, прізвище)

“ _____ ”

_____ 2020 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

Шилу Максиму Костянтиновичу

1. Тема дипломної роботи «Модель побудови безхмарних композитів супутникових знімків»
науковий керівник дипломної роботи Шелестов Андрій Юрійович,
доктор технічних наук,
затверджені наказом по університету від «_____» _____ 2020р. № _____
2. Термін подання студентом дипломної роботи _____
3. Об’єкт дослідження — супутникові композити.
4. Предмет дослідження — методи машинного навчання.
5. Перелік завдань, які потрібно розробити:
 - а) дослідити маски хмарності;
 - б) побудувати модель вилучення хмар;
 - в) відновити колірний простір для з’єднаних композитів;

- г) розробити демонстраційне програмне забезпечення.
6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: 10 слайдів.
7. Орієнтовний перелік публікацій: 1 публікація.
8. Дата видачі завдання _____

Календарний план

№ з/п	Етапи	Термін виконання	Примітка
1.	Ознайомлення з літературою	05.10.2018–19.08.2019	
2.	Розробка в Open Data Cube	19.08.2019–20.02.2020	
3.	Аналіз даних	20.02.2020–10.03.2020	
4.	Розробка моделі вилучення хмар	10.03.2020–10.05.2020	
5.	Оцінка точності	10.05.2020–25.05.2020	

Студент _____

М. К. Шило

Науковий керівник _____

А. Ю. Шелестов

ABSTRACT

The thesis contains 43 pages, 9 figures and 17 references.

The aim is to develop a model for obtaining cloud-free composites of satellite images. Sentinel-2 data from the Copernicus Open Access Hub and the Kyiv region are studied. Cloud masks, image-combination methods, and regression models for colour transfer between incomplete neighbouring regions are investigated. The best quality among the tested models was obtained with a multilayer perceptron.

Keywords: CLOUD-FREE COMPOSITE, CLOUD MASK, PIXEL, SPECTRAL CHANNEL, OPEN DATA CUBE, SENTINEL-2, SATELLITE DATA

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 43 сторінок, 9 ілюстрацій і бібліографію з 17 найменування.

Метою роботи є розробка моделі отримання безхмарних композитів супутникових знімків. Досліджено маски хмарності для території Київської області та запропоновано їх уточнення морфологічним оператором розширення. Порівняно методи комбінування знімків і виконано перенесення колірного простору між сусідніми регіонами на неповних даних. Найкращу якість показав багат шаровий перцептрон.

Ключові слова: КОМПОЗИТ, МАСКА, ПІКСЕЛЬ, КАНАЛ, OPEN DATA CUBE, SENTINEL-2, СУПУТНИКОВІ ДАНІ

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів	8
Вступ	9
1 Сучасний стан задачі побудови безхмарних знімків	11
1.1 Descartes Labs	11
1.2 EOxCloudless	12
Висновки до розділу 1	14
2 Огляд Open Data Cube та супутникових даних	15
2.1 Open Data Cube	15
2.2 Супутник Sentinel-2	17
Висновки до розділу 2	19
3 Уточнення маски хмар	20
3.1 Маска хмарності	20
3.2 Недоліки маски хмар від COAH	21
3.3 Розширення маски хмар	22
Висновки до розділу 3	26
4 Алгоритм вилучення хмарних пікселів	27
4.1 Побудова безхмарного композиту	27
4.2 Медіана за каналами	29
Висновки до розділу 4	30
5 Модель відновлення супутникових даних	31
5.1 Лінійна та поліноміальна регресія	31
5.2 Баєсова регресія	31
5.3 Багатошаровий перцептрон	32
5.4 Випадковий ліс	33
Висновки до розділу 5	34
6 Оцінювання точності маски та композитингу	35
6.1 Точність уточнення маски	35

Висновки до розділу 6	36
7 Результати регресійних моделей	37
7.1 Навчальні дані	37
7.2 Результати	37
Висновки до розділу 7	39
Висновки	40
А Псевдокод побудови композиту	41
Перелік посилань	42

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

QGIS — Quantum Geographic Information System;

OSGeo — Open Source Geospatial Foundation;

ODC — Open Data Cube;

COAH — Copernicus Open Access Hub;

CDSE — Copernicus Data Space Ecosystem;

RGBN — канали Red, Green, Blue та Near Infrared;

Python — високорівнева мова програмування;

Sentinel – 2 — супутникова місія Європейського Союзу.

ВСТУП

Актуальність роботи. Нині карта безхмарного покриття Землі є важливим елементом в регіональній та глобальній системах, які відстежують зміни територій, спричинені природними та техногенними факторами.

Наприклад, оцінка шкоди, заподіяної лісовими пожежами, спричиненими вирубкою лісів, виверження вулканів, повеней або дослідження в агрокультури, це насамперед моніторинг територій, сівозміни та інше. Для цього саме й потрібно мати безхмарний композит, щоб провести дослідження. Також такі дані будуть корисними для багатьох картографічних веб сервісів, для яких важливо мати саме останні знімки потрібних областей. Безхмарними знімками можуть цікавитись уряди країн, наприклад для відстеження лісового покриву чи виявлення інших об'єктів.

Є також інші області де потрібні такі дані, це перевезення, виробництво, лісництво, наука.

Оскільки якість знімків Землі з кожним поколінням супутників стає все більш кращою, то в майбутньому це дасть ще кращий результат розробленого алгоритму з вилучення хмар.

Мета і завдання дослідження.

Об'єкт дослідження — супутникові дані Sentinel-2. У вихідній версії роботи використано Copernicus Open Access Hub, який нині замінено Copernicus Data Space Ecosystem [11, 16].

Предмет дослідження — морфологічний оператор розширення, регресійні методи машинного навчання.

Головною метою роботи стала побудова моделі, за допомогою якої буде здійснюватись якісне вилучення хмарних пікселів із супутникових знімків з певної області України.

Завдання дослідження:

- 1) ознайомитись з можливостями Open Data Cube;
- 2) вивчити та проаналізувати вхідні дані, а саме знімки та маски хмарності;

- 3) зробити аналіз алгоритмів машинного навчання для відновлення супутникових даних;
- 4) побудувати модель вилучення хмар;
- 5) прибрати візуальну різницю в кольорах між сусідніми областями супутникових знімків;
- 6) зробити оцінку точності.

Наукова новизна одержаних результатів.

Було модернізовано маску хмарності, побудована власна модель вилучення хмарних пікселів та зроблене відновлення супутникових даних.

Практичне значення одержаних результатів.

Практична значущість цієї роботи є досить високою, оскільки існує потреба організацій та приватних осіб у якісних безхмарних зображеннях територій.

Цільовою аудиторією, для якої буде корисною ця технологія, є:

- 1) **вебсервіси**, що працюють із географічними та супутниковими даними (наприклад, сервіси моніторингу рослинного покриву);
- 2) **агропромисловий сектор**, якому необхідні дані для дослідження стану сільськогосподарських угідь;
- 3) **підприємства лісового господарства**, які можуть використовувати дані для визначення зон насадження нових дерев та загального моніторингу лісових масивів;
- 4) **державні органи**, що мають потребу в моніторингу й аналізі міських територій (наприклад, для відстеження урбанізації та розбудови районів підрозділами інфраструктури). Крім того, Міністерству внутрішніх справ такі дані будуть корисні для виявлення осередків незаконного видобутку бурштину;
- 5) **міжнародні організації**, які займаються глобальними екологічними проблемами, зокрема скупченням сміття в океанах або таненням льодовиків. Безхмарні знімки допоможуть аналізувати динаміку цих процесів;
- 6) **водні та комунальні служби**, які зможуть забезпечувати збалансоване управління водними ресурсами конкретного регіону.

1 СУЧАСНИЙ СТАН ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ БЕЗХМАРНИХ ЗНІМКІВ

Отримання безхмарних супутникових знімків відіграє ключову роль в аналізі та моніторингу Землі. Для проведення власного дослідження вкрай важливо мати якісні та належним чином оброблені дані. Щоб зрозуміти, навіщо розвивати цю технологію, необхідно проаналізувати її поточний стан.

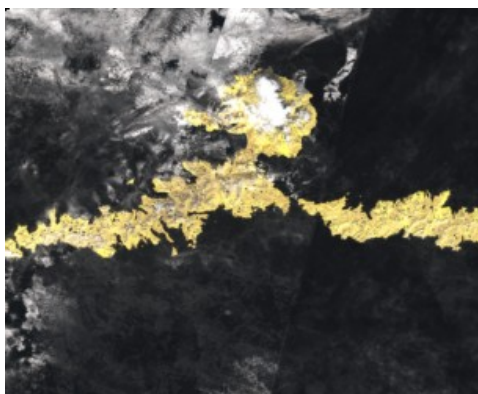
На сьогодні одними з найвідоміших компаній у сфері супутникового моніторингу Землі, які мають власні аналоги алгоритмів вилучення хмар із супутникових знімків, є американська Descartes Labs та австралійська EOxCloudless. У зв'язку з цим виникає необхідність провести огляд їхніх безхмарних карт для виявлення недоліків на зображеннях.

1.1 Descartes Labs

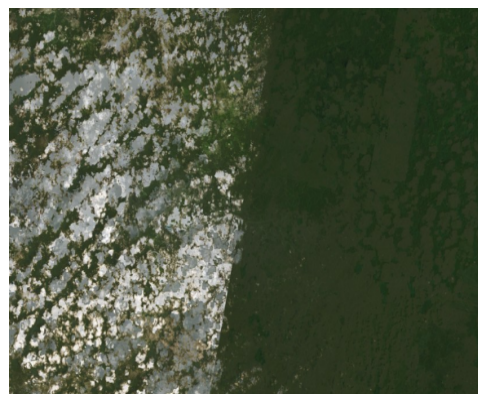
Descartes Labs використовує власний Python API. Для побудови безхмарних зображень компанія застосовує дані супутників Landsat 8, Sentinel-1 SAR, Sentinel-2 Red Edge, а також дані аерозйомки, які покривають лише територію США.

Під час первинного аналізу карт цієї організації виявлено дефектні смуги (рис. 1.1(б)), тобто різницю значень пікселів після склеювання. На знімках у деяких регіонах присутня велика кількість хмарних пікселів (рис. 1.1(а)), а також помітна різниця між пікселями на стиках знімків.

Таким чином, алгоритм отримання безхмарних супутникових знімків Descartes Labs має недоліки, що впливають на якість результату.



(а) Дефектні зони хмарами



(б) Склейка знімків

Рисунок 1.1 — Супутникові знімки Descartes Labs

1.2 EOxCloudless

Іншою компанією, що спеціалізується на обробці супутникових даних, є EOxCloudless. Вона аналізує дані супутників Sentinel-1 та Sentinel-2 і забезпечує моніторинг сільськогосподарських територій за допомогою оптичних і радіолокаційних даних.



(а) Дефектні зони хмарами



(б) Склейка знімків

Рисунок 1.2 — Супутникові знімки EOxCloudless

На знімках також присутні дефекти (рис. 1.2(б)), хоч і не в такій кількості, як на супутникових знімках попередньої компанії. У цьому випадку колірна різниця між регіонами (рис. 1.2(а)) помітно менша, тому зображення виглядає краще.

На основі первинного аналізу результатів EOxCloudless та Descartes Labs у деяких регіонах виявлено неякісні знімки та проблеми з відновленням неповних да-

них. Україні потрібна власна безхмарна карта, оскільки вона дасть змогу покращити моніторинг посівних площ і аналіз культур, а також відстежувати розливи водойм і річок.

У дипломній роботі описано можливе вирішення проблеми неповних даних і створено модель, яка формує безхмарний супутниковий знімок на основі даних сімейства Sentinel-2. Модель також може працювати з будь-якими триканальними RGB-супутниковими даними.

Висновки до розділу 1

Досліджено та проаналізовано сучасний стан побудови безхмарних супутникових знімків. Розглянуто приклади знімків компаній EOxCloudless та Descartes Labs, які мають власні аналоги технології вилучення хмарних пікселів. Виявлено їхні недоліки та обґрунтовано потребу у безхмарних супутникових зображеннях України.

2 ОГЛЯД OPEN DATA CUBE ТА СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ

Open Data Cube — це програмна платформа з відкритим кодом для керування та аналізу геопросторових супутникових даних [6, 17].

Платформа дає змогу проводити різні дослідження та завантажувати необхідну інформацію, що надходить від супутників.

2.1 Open Data Cube

Основні переваги системи Data Cube:

- Каталог великих геопросторових обсягів даних;
- API на основі Python для високопродуктивних запитів;
- Надає вченим та іншим користувачам легку можливість виконувати дослідницький аналіз даних;
- Дозволяє масштабовану обробку даних континенту, що зберігається;
- Відстеження походження всіх даних, що містяться, щоб забезпечити контроль якості та оновлення.

Мета ODC — збільшити роль супутникових даних наданням відкритого та доступного дослідницького інструменту та сприяти розвитку сфери аналізу даних супутників. Це рішення має на меті підтримати ключові цілі, що включають в себе полегшення використання даних та підтримувати глобальні пріоритетні міжнародні програми. ODC повинен створити ”бренд якому користувачі можуть довіряти, і він повинен сприяти позитивному користувацькому досвіду. Це має стати можливим завдяки розробці спільноти ODC з відкритим кодом, яка активно займається розробкою, ділиться алгоритмами та надає підтримку один одному для вирішення проблем.

Як це рішення дозволяє задовольнити попит багатьох світових користувачів з обмеженими ресурсами? Масштабованість — одна з ключових проблем, з якою

стикається ODC. Хоча початкові зусилля привели лише до декількох національних масштабів впровадження Data Cube (наприклад, Австралія, Колумбія, Швейцарія), Є багато інших країн та глобальних організацій, що мають високий інтерес до ODC. Завдяки взаємодії з зацікавленими організаціями та поточними користувачами, очікується, що кількість ODC збільшиться і спільнота ODC процвітатиме з розширенням своїх можливостей.

Ядро ODC служить прошарком між супутниковими постачальниками даних та додатками. Існує набір інструментів з відкритим кодом, щоб допомогти вченим проводити дослідження, використовуючи дані, якими керує ODC. Популярні інструменти, що використовуються у спільноті, яка використовує ODC Core як основу, включають:

- **Командний рядок** інструмент, який використовують програмісти / розробники для взаємодії з ODC;
- **Відкритий ODC Візуальний** та інтерактивний веб-додаток, який дозволяє користувачам досліджувати свій інвентар наявних даних;
- **ODC статистика** Оптимізований засіб проведення розширеного аналізу в системі ODC. Цей інструмент орієнтований на вчених;
- **Веб-інтерфейс ODC**: веб-додаток, який дозволяє розробникам інтерактивно демонструвати та візуалізувати вихід алгоритмів;
- **Jupyter Notebook** Такі файли дають інтерактивну можливість візуалізувати аналізовані дані;
- **Веб-сервіси** відкритого геопросторового консорціуму: адаптери, які можуть підключати додатки non-ODC до ODC

Усі вищеописані інструменти формують користувацьку структуру управління Open Data Cube.

У роботі був використаний ODC, який керується Інститутом космічних досліджень НАН України та ДКА України.

Причина використання ODC

Причиною використання ODC у роботі стала розвиваюча спільнота, легкість

та швидкість завантаження знімків супутника родини Sentinel-2 і прикладні програми обробки з використанням мови програмування Python, за допомогою яких відбувалось композитування, візуалізація. Але найбільша перевага ODC є масштабованість даних, що означає можливість завантажувати і опрацьовувати як завгодно великі території.

2.2 Супутник Sentinel-2

У цій роботі використано дані космічної місії Sentinel-2 [1, 2], що дають композити у багатьох каналах.

Композит — це сукупність каналів, які використовуються для візуалізації зображення.

Перший супутник Sentinel-2A цієї місії запущено у 2015 році, а другий, Sentinel-2B, — у 2016 році. Супутники отримують дані (таб. 2.1) з просторовою роздільністю 10, 20 та 60 м у 13 спектральних каналах [16]. Частота знімання на екваторі становить приблизно п'ять днів [16].

Таблиця 2.1 — Класифікація каналів композиту супутників Sentinel-2

Номер каналу	Назва каналу
1	Coastal aerosol
2	Blue
3	Green
4	Red
5, 6, 7	Vegetation red edge
8	NIR
8A	Narrow NIR
9	Water vapour
10	SWIR – Cirrus
11, 12	SWIR

Таким чином, сімейство супутників Sentinel-2 надає достатньо інформації для досліджень у сфері аналізу супутникових даних і моніторингу земного покриву.

Висновки до розділу 2

Отже, Open Data Cube — це програмна платформа з відкритим кодом і спільнота, що розвивають можливості аналізу супутникових даних [6, 17]. У вихідному дослідженні супутникові дані та маски хмарності надходили з Copernicus Open Access Hub (COAH). Нині цей сервіс замінено платформою Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE), тому для нових досліджень слід використовувати актуальні інструменти CDSE [11, 16].

3 УТОЧНЕННЯ МАСКИ ХМАР

Точне визначення та уточнення маски хмарності є критично важливим етапом попередньої обробки супутникових даних. Оскільки хмари, тіні та серпанок викривляють спектральні характеристики відкритої поверхні, їх неповне вилучення призводить до появи артефактів та помилок у фінальних супутникових композитах.

3.1 Маска хмарності

Маска хмарності є растровим шаром, у якому кожному пікселю відповідає клас поверхні або атмосферного явища.

Разом з композитами сервіс СОАН надає також і маску хмарності. Вона є масивом із розмірністю, що співпадає з розмірністю самого знімку, де кожен піксель має значення від 0 до 11 (таб. 3.1). Це певний класифікатор, де цифра позначає область знімка, наприклад хмари, рослинність чи перисті хмари. Відповідно ми можемо одержати інформацію про кожний піксель композиту, а саме чи є він захмарений чи ні.

Таблиця 3.1 — Класи маски хмарності

Значення	Клас
1	Немає інформації
2	Дефектні об'єкти
3	Область темних пікселів
4	Тінь хмар
5	Рослинність
6	Не рослинність
7	Вода
8	Хмара середньої прозорості
9	Не прозорі хмари
10	Прозорі хмари
11	Сніг

У досліджуваних даних використано значення, що позначають чисту поверхню, хмари, тіні хмар і серпанок. Для побудови бінарної маски хмарними вважалися класи 2, 3, 8 і 9, а окремо оброблявся клас серпанку.

3.2 Недоліки маски хмар від COAH

На жаль, дані що дає *corernicus hub*, не є ідеальними, саме це стосується і маски хмар. Після написання алгоритму було проведено перші його тестування, результат був неякісним.

Було проведено дослідження чому це відбувається, і виявилось, що не до всіх знімків класифікатор для маски надається в тому ж самому розрізненні що і відповідний йому 4 каналний композит. Дана проблема потребувала вирішення як і для покращення оригінальної маски так і для алгоритму вилучення хмар.

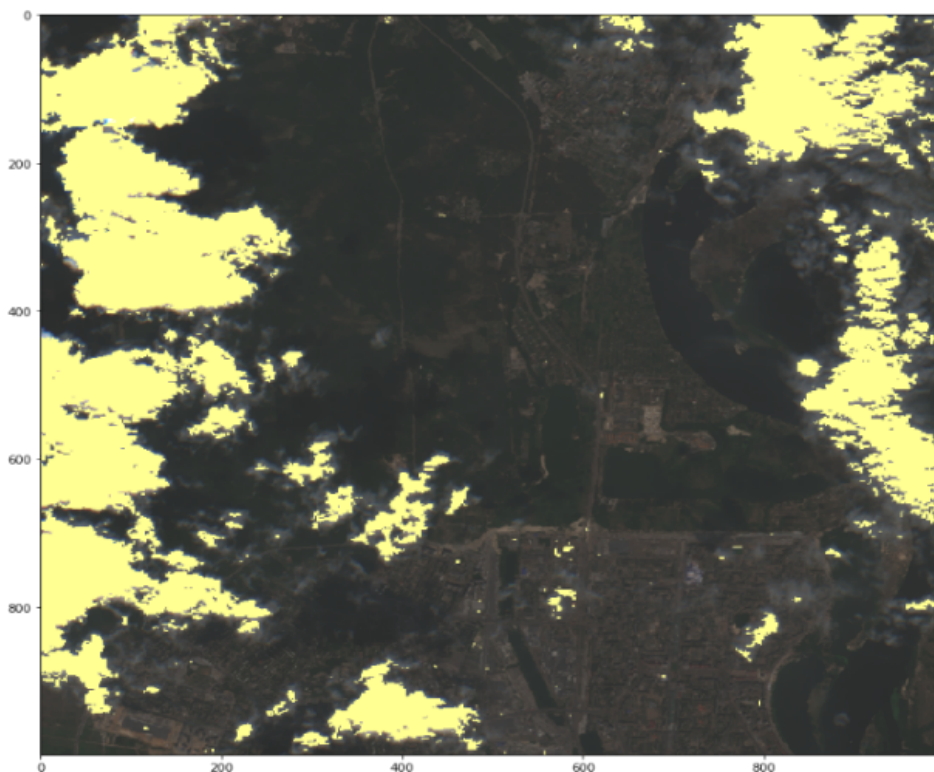


Рисунок 3.1 — Оригінальна маска хмарності від СОАН

На завантажених файлах супутникових знімків із розрізненням 10 м була виявлена маска із розрізненням 20, що й приводило до проблеми того, що реальні хмари на композиті не покривались класифікатором (рис. 3.1).

3.3 Розширення маски хмар

Для уточнення маски хмар був використаний алгоритм Dilation.

Розширення (Dilation) - один з двох основних операторів математичної морфології, інший - ерозія. Зазвичай він застосовується до двійкових зображень, але є версії, які працюють на зображеннях grayscale зображень. Основний ефект оператора на бінарне зображення полягає в поступовому збільшенні меж областей пікселів

переднього плану. Таким чином, ділянки пікселів переднього плану збільшуються в розмірі, тоді як отвори в цих регіонах стають меншими.

Розширення бінарної множини A структурним елементом B визначають як

$$A \oplus B = \{s \mid \hat{B}_s \cap A \neq \emptyset\}. \quad (1)$$

Якщо зображення це $f(x)$, а структурний елемент $b(x)$, тоді розширення f на b визначається формулою 2:

$$(f \oplus b)(x) = \sup_{y \in E} [f(y) + b(x - y)] \quad (2)$$

При використанні великих структурних елементів $b(x)$ формується за формулою 3:

$$b(x) = \begin{cases} 0, & x \in B, \\ -\infty, & \text{інакше} \end{cases} \quad (3)$$

де B є підмножиною $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$

У такому випадку розширення будується за формулою 4:

$$(f \oplus b)(x) = \sup_{z \in E} [f(x - z) + b(z)] = \sup_{z \in B} [f(x - z)] \quad (4)$$



Рисунок 3.2 — Приклад застосування оператора розширення

Сам процес розширення (рис. 3.2) є не складним: нехай є певна множина, яка потребує збільшення або розширення, тоді існує ще одна множина, яка виступає у ролі структурного елемента. Тоді структурний елемент проходиться по межах розширюючої множини і збільшує її границі на заданий розмір. Таким чином, ми одержуємо множину, що має ту ж саму форму, що й оригінальна, але вже збільшена.

Розглянемо приклад застосування оператора розширення у випадку супутникових даних, а саме окремого композиту та його маски.

З цього знімка (рис. 3.3) був зроблений композит та взята його маска (рис. 3.4(а)). З маски було витягнуто окремі пікселі, що відповідають окремо за перисті хмари та самі хмари. Тобто взято 10 та 2,3,8,9 значення пікселів відповідно та розширено (рис. 3.4(б)) за допомогою оператора.

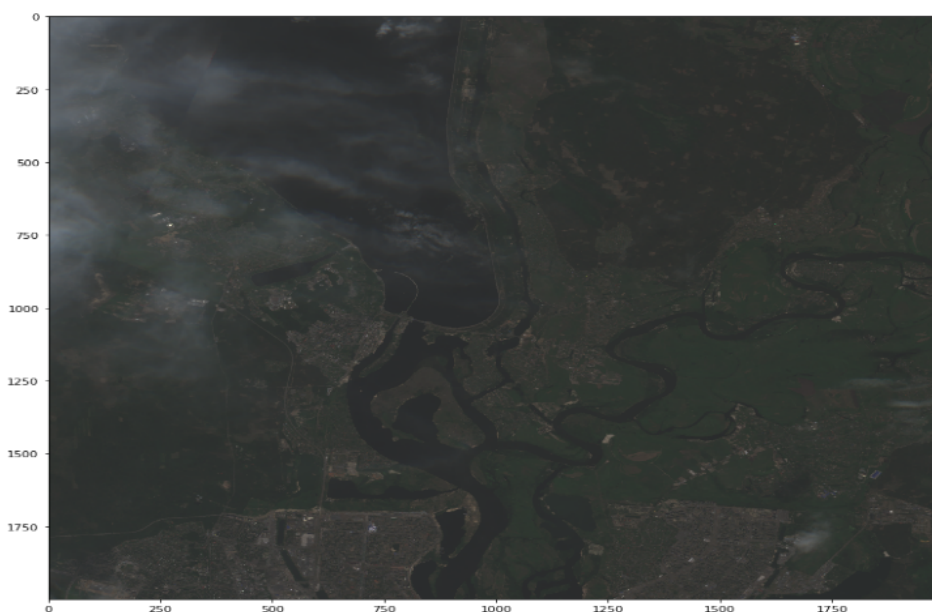


Рисунок 3.3 — Знімок зроблений 2019-06-07 розміром 2000x2000



(а) Маска хмар



(б) Розширена маска хмар

Рисунок 3.4 — Маски хмар до та після розширення

Висновки до розділу 3

Уточнення маски збільшує область потенційно хмарних пікселів і зменшує ризик залишити хмари у фінальному композиті. Водночас розширення може видалити частину чистих пікселів, тому його параметри слід перевіряти на еталонній масці.

4 АЛГОРИТМ ВИЛУЧЕННЯ ХМАРНИХ ПІКСЕЛІВ

Для експериментів використано супутникові дані за червень 2019 року для території Київської області. Знімки з часткою хмарності понад 35% було відкинуто. Для кожного знімка завантажуються канали, маска хмарності та додаткові метадані.

4.1 Побудова безхмарного композиту

Алгоритм працює так:

- 1) очистити дані від пропущених значень;
- 2) відсортувати знімки за часткою хмарних пікселів;
- 3) уточнити маску хмар і маску серпанку операцією розширення;
- 4) об'єднати уточнені маски;
- 5) замінити хмарні пікселі даними з іншого знімка;
- 6) обчислити медіану для кожного спектрального каналу.

Порівнювалися чотири стратегії комбінування. Метод “кожний з кожним” створює пари у двох напрямках і дає найкраще покриття, але потребує $n^2 - n$ операцій. Метод ковзного вікна з трьох знімків має меншу обчислювальну складність. Додатково розглянуто метод фіксованого базового знімка та метод із пріоритетним порядком знімків.

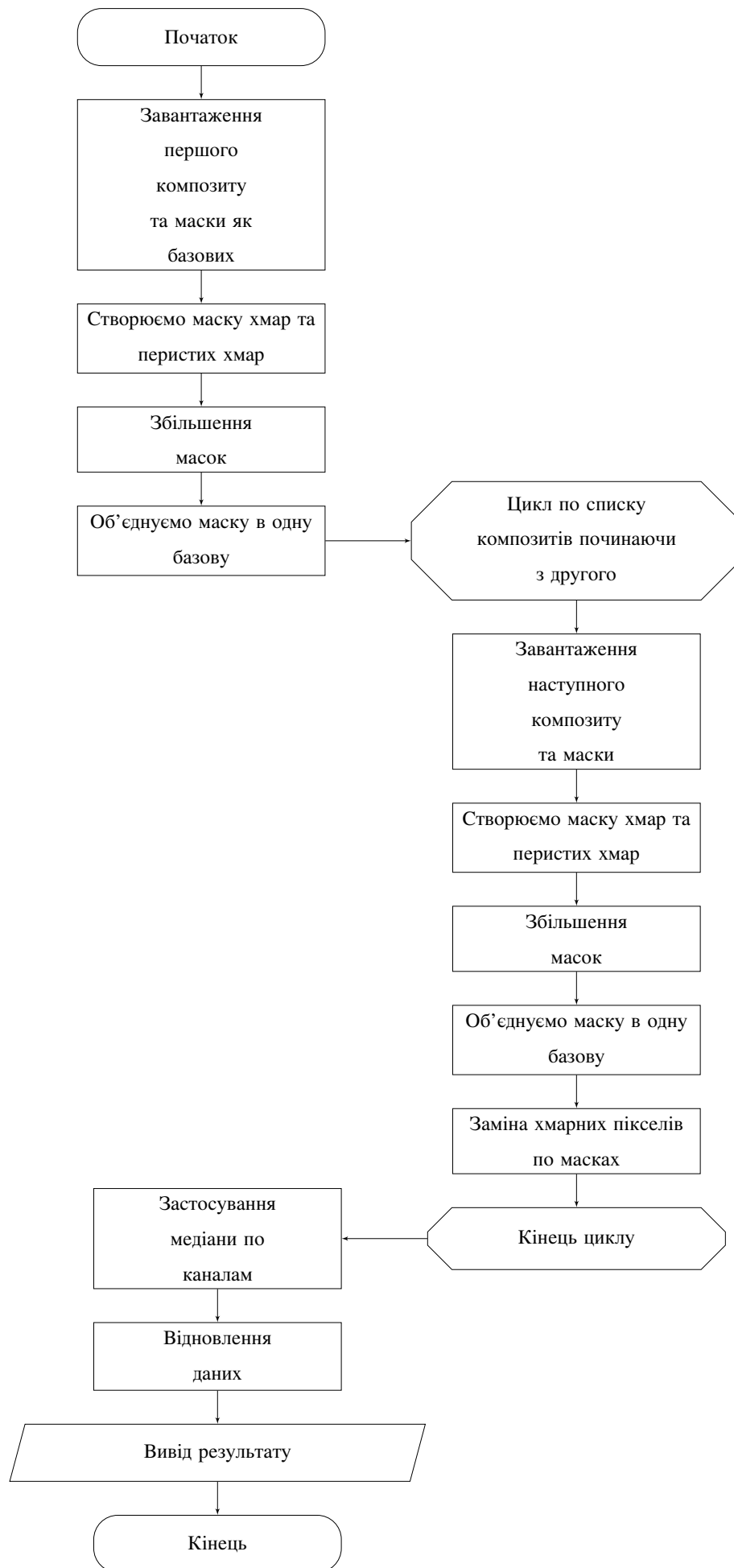


Рисунок 4.1 — Схема вилучення хмарних пікселів

4.2 Медіана за каналами

Після послідовного заміщення хмарних пікселів частина позицій може мати кілька допустимих значень. Для кожного каналу обирається медіана доступних значень. Такий підхід зменшує вплив одиничних аномальних спостережень і дає стабільніший колір композиту.

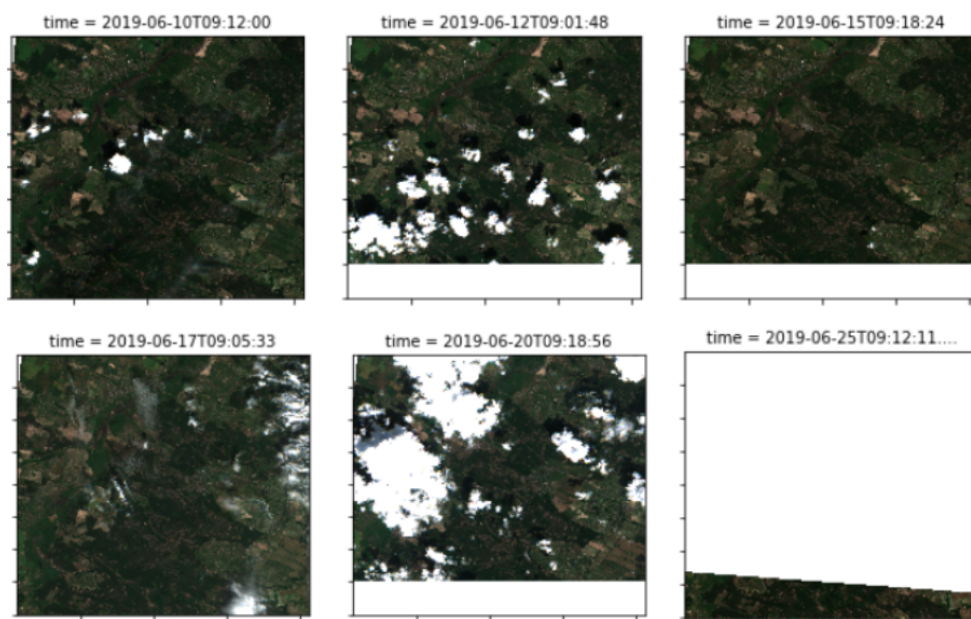


Рисунок 4.2 — Вихідний набір даних для побудови композиту

Висновки до розділу 4

Найкращу якість покриття забезпечує метод “кожний з кожним”, тоді як метод ковзного вікна є компромісом між якістю та швидкістю. Для подальших експериментів доцільно застосувати паралельну обробку пар знімків.

5 МОДЕЛЬ ВІДНОВЛЕННЯ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ

Неповне покриття виникає, коли після вилучення хмар у сусідніх знімках залишаються різні за кольором області. Спочатку розглянуто перенесення кольору між зображеннями у просторі $L\alpha\beta$ [8]. Для супутникових даних цей підхід має обмеження через різний масштаб значень GeoTIFF і залежність кольору від спектрального каналу. Тому основним підходом стали регресійні моделі.

5.1 Лінійна та поліноміальна регресія

Лінійну модель задано як

$$\hat{y} = X\beta + \varepsilon, \quad (5)$$

де X — матриця ознак, β — вектор коефіцієнтів, а ε — похибка. Поліноміальна регресія розширює набір ознак степеневими та попарними добутками.

5.2 Баєсова регресія

У баєсовій моделі коефіцієнти трактуються як випадкові величини з апіорним розподілом. Після спостереження навчальних даних отримується апостеріорний розподіл, математичне сподівання якого використовується для прогнозування кольору цільового регіону.

5.3 Багатошаровий перцептрон

Багатошаровий перцептрон складається з послідовності повнозв'язних шарів. Для прихованого шару використовується нелінійна функція активації

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}. \quad (6)$$

На вхід моделі подаються значення спектральних каналів, індекс NDVI та інтенсивність. Модель навчається відтворювати канали цільової області.

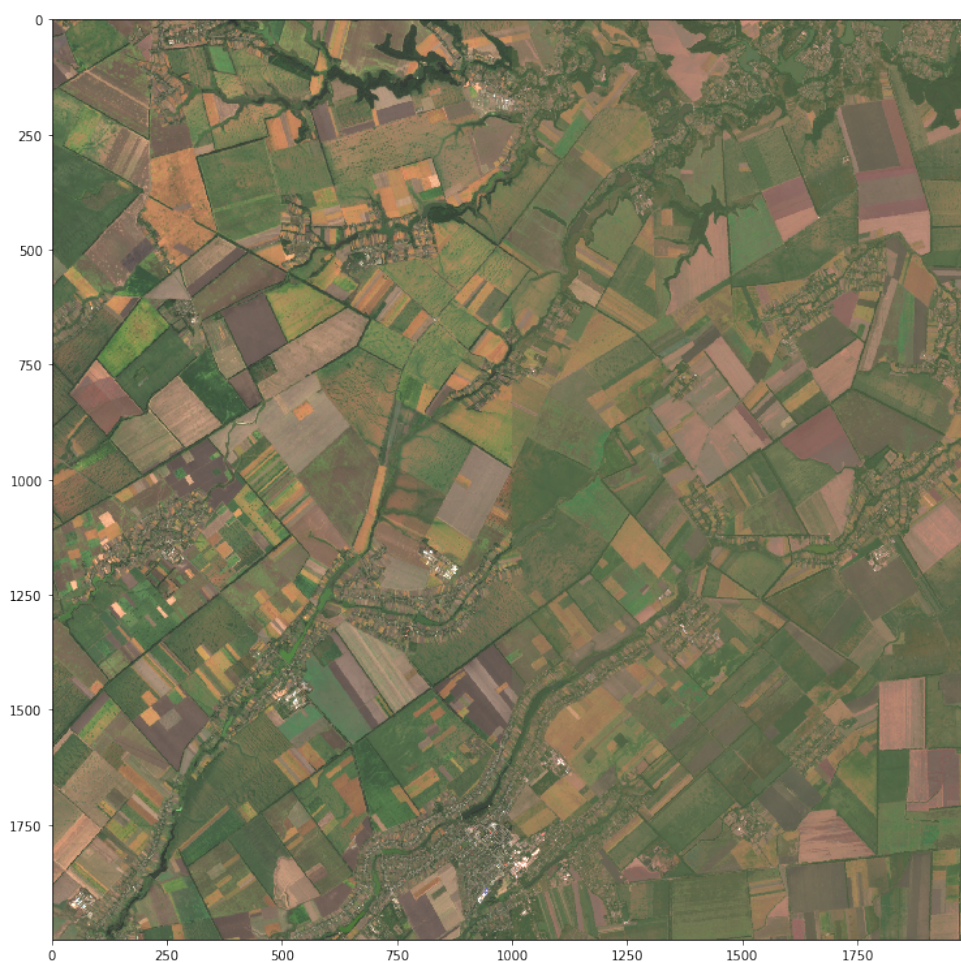


Рисунок 5.1 — Результат відновлення багатошаровим перцептроном

5.4 Випадковий ліс

Випадковий ліс об'єднує прогнози багатьох дерев рішень. Випадковий вибір ознак і навчальних підмножин зменшує кореляцію між деревами, а усереднення їхніх прогнозів підвищує стійкість моделі до шуму.

Висновки до розділу 5

Для подальшого оцінювання використано п'ять моделей: лінійну, поліноміальну, баєсову регресію, випадковий ліс і багатошаровий перцептрон.

6 ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ МАСКИ ТА КОМПОЗИТИНГУ

Для оцінювання уточненої маски побудовано еталонну маску за ручним розмічанням. Результати порівняно з вихідною маскою СОАН і з маскою після розширення. Використано коефіцієнти кореляції Пірсона, Спірмена і Кендалла, індекс Жаккара, евклідову та мангеттенську відстані.

6.1 Точність уточнення маски

Частка хмар у масці СОАН становила 0,199328%, в еталонній масці — 0,22547275% а після розширення — 0,21802175%. Відносно еталонної маски вихідна маска охоплювала близько 8%, а уточнена — близько 95%.

Таблиця 6.1 — Оцінювання точності уточнення маски хмар

Метрика	СОАН	Уточнена маска
Кореляція Пірсона	0,890	0,934
Кореляція Спірмена	0,890	0,934
Тау Кендалла	0,890	0,934
Індекс Жаккара	0,831	0,898
Евклідова відстань	390,614	302,980
Мангеттенська відстань	152579	91797

Уточнена маска має вищу кореляцію з еталонною маскою і менші відстані. Отже, морфологічне розширення краще враховує периферію хмар.

Висновки до розділу 6

Застосований оператор розширення підвищив кореляцію приблизно з 0,89 до 0,94 та збільшив індекс Жаккара з 0,831 до 0,898.

7 РЕЗУЛЬТАТИ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

7.1 Навчальні дані

Для навчання використано безхмарний композит, розділений на дві частини. Дані на стику регіонів утворюють навчальну вибірку: 70% припадає на один знімок і 30% — на сусідній. Такий перетин дає змогу зменшити контраст між областями після перенесення кольору.

Нормалізований різницевий вегетаційний індекс обчислювали за формулою

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}. \quad (7)$$

Додатково використовували інтенсивність

$$I = \frac{0.42B + 0.98G + 0.60R + NIR}{3}. \quad (8)$$

7.2 Результати

Результати оцінювання наведено в табл. 7.1. Лінійна та поліноміальна моделі нестабільні для цього набору даних. Баєсова регресія працює краще, але її похибка залишається значною. Найкращий результат показав багатошаровий перцептрон, а випадковий ліс посів друге місце.

Таблиця 7.1 — Порівняння моделей відновлення

Модель	Explained variance	R^2
Лінійна регресія	$-2,26 \cdot 10^{23}$	$-2,26 \cdot 10^{23}$
Поліноміальна регресія	$-1,69 \cdot 10^{22}$	$-1,69 \cdot 10^{22}$
Бассова регресія	-0,184	-0,461
Випадковий ліс	0,759	0,673
Багатошаровий перцептрон	0,805	0,717

Висновки до розділу 7

Багатошаровий перцептрон найкраще переносить колірний простір між сусідніми регіонами: показник Explained variance становить 0,805, а R^2 — 0,717. Випадковий ліс також дає прийнятний результат, але поступається перцептрону.

ВИСНОВКИ

У роботі досліджено задачу побудови безхмарних композитів супутникових знімків для території Київської області. Проаналізовано Open Data Cube, дані Sentinel-2 і маски хмарності. Описано обмеження історичного сервісу СОАН та зазначено сучасний CDSE як джерело доступу до даних.

Запропоновано уточнення маски хмар морфологічним розширенням. Кореляція з еталонною маскою зросла приблизно з 0,89 до 0,94, а індекс Жаккара — з 0,831 до 0,898.

Порівняно чотири стратегії комбінування знімків. Метод “кожний з кожним” забезпечив найкраще покриття, а метод ковзного вікна має кращу обчислювальну ефективність.

Для відновлення неповних областей досліджено п’ять регресійних моделей. Найкращий результат отримано для багатошарового перцептрона: Explained variance становить 0,805, а коефіцієнт детермінації R^2 — 0,717.

Отже, запропонований підхід придатний для створення безхмарних композитів і може бути розширений для інших трисмугових супутникових даних.

А ПСЕВДОКОД ПОБУДОВИ КОМПОЗИТУ

Наведений псевдокод узагальнює послідовність обробки базового знімка та наступних знімків із набору композитингу.

```
base_array = create_composite(compos_list[0])
base_mask = create_mask(compos_list[0])
base_clouds = dilation(is_cloud(base_mask))
base_cirrus = dilation(is_cirrus(base_mask))
base_defects = base_clouds or base_cirrus

for image in compos_list:
    new_array = create_composite(image)
    new_mask = create_mask(image)
    new_defects = dilation(is_cloud(new_mask))
    new_defects = new_defects or dilation(is_cirrus(new_mask))
    condition = base_defects and not new_defects
    base_array[condition] = new_array[condition]
    base_defects[condition] = False

result = median(base_array)
```

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- 1 Regional retrospective high resolution land cover for Ukraine / M. Lavreniuk та ін. // 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. 2015. С. 3965—3968.
- 2 Efficiency assessment of multitemporal C-band Radarsat-2 intensity and Landsat-8 surface reflectance satellite imagery for crop classification / S. Skakun, N. Kussul, A. Shelestov та ін. // IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 2015.
- 3 *Goyal M.* Morphological image processing // International Journal of Computer Science and Technology. 2011. Т. 2, № 4. С. 161—165.
- 4 *Dougherty E. R.* An Introduction to Morphological Image Processing. SPIE Optical Engineering Press, 1992.
- 5 *Flood N.* Seasonal composite Landsat TM/ETM+ images using the medoid // Remote Sensing. 2013. Т. 5. С. 6481—6500.
- 6 Bringing Open Data Cube into practice. 2016. URL: <https://opendatacube.readthedocs.io/en/stable/about-core-concepts/index.html>.
- 7 *Raschka S.* Python и машинное обучение. ДМК Пресс, 2017.
- 8 Color transfer between images / E. Reinhard та ін. // IEEE Computer Graphics and Applications. 2001. URL: <https://www.cs.tau.ac.il/~turkel/imagepapers/ColorTransfer.pdf>.
- 9 *Дрейнер Н., Смит Г.* Прикладной регрессионный анализ. 2-е вид. Финансы и статистика, 1986.
- 10 *Лутц М.* Изучаем Python. 4-е вид. Символ-Плюс, 2011.
- 11 Copernicus Data Space Ecosystem. 2026. URL: <https://dataspace.copernicus.eu/>.

- 12 Знімок з дефектними зонами Descartes Labs. URL: <https://descarteslabs.com/>.
- 13 Склеїтка знімків від Descartes Labs. URL: <https://descarteslabs.com/>.
- 14 Безхмарні знімки від EOxCloudless. URL: <https://s2maps.eu/>.
- 15 *Imam E.* Remote sensing and GIS module: colour composite images. URL: <https://epgp.inflibnet.ac.in/>.
- 16 Copernicus Sentinel-2 mission. 2026. URL: <https://dataspace.copernicus.eu/data-collections/copernicus-sentinel-missions/sentinel-2>.
- 17 Open Data Cube core concepts. 2026. URL: <https://opendatacube.readthedocs.io/en/stable/about-core-concepts/index.html>.